FIȘĂ DE LABORATOR 2.2

TEMA: VERIFICAREA TABELELOR DE ADEVĂR ÎN SIMULATOR

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

1. SCOPUL LUCRĂRII

Verificarea funcționării porților NU, ȘI și SAU: estimezi ieșirea Y pentru fiecare combinație de intrări, o observi în simulator și compari cele două valori.

2. OBIECTIVE

La sfârșitul orei vei putea:

- să setezi intrările A și B ale unei porți și să citești ieșirea Y în simulator;
- să completezi tabelul de verificare al fiecărei porți (ieșirea estimată și ieșirea observată);
- să compari cele două coloane și să consemnezi concordanța sau abaterea.

3. MATERIALE NECESARE

- Fișa de documentare 2.2 (§2 și §3, cu tabelul ȘI) și Fișa de lucru 2.2 (secțiunea III: tabelul NU din III.1 și tabelul SAU completat la III.2);
- simulatorul indicat de profesor: fișierul pentru Falstad sau pagina HTML, cu cele trei circuite din Figura 1;
- creion sau pix.

Lucrarea se face individual sau în perechi. Dacă nu ai simulator, lucrezi pe hârtie: folosești Figura 1, completezi numai coloana ieșirii estimate și explici regula în secțiunea 7.

4. NOȚIUNI TEORETICE (reamintire)

- **Intrările** A și B se setează pe 0 sau pe 1 cu comutatoarele (casetele A și B). **Ieșirea** Y se citește pe indicator (cercul Y).
- **NU:** ieșirea are valoarea opusă intrării A.
- **ȘI:** ieșirea este 1 numai dacă A = 1 și B = 1.
- **SAU:** ieșirea este 1 dacă cel puțin o intrare este 1.

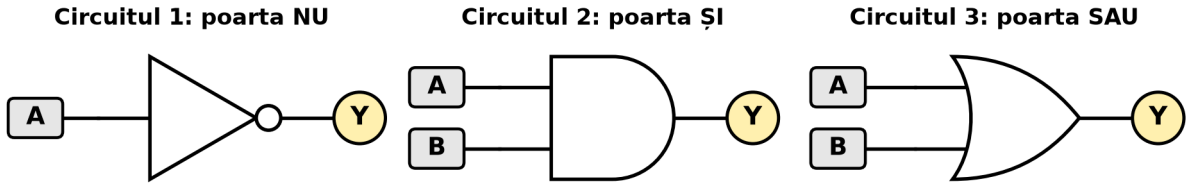


Figura 1. Cele trei circuite ale lucrării, în ordinea din simulator: NU, ȘI, SAU. Comutatoarele A și B se setează pe 0 sau pe 1; indicatorul Y arată ieșirea.

5. PROCEDURA DE LUCRU

1. Deschide fișierul pregătit de profesor sau pagina simulator-porti.html. Vezi trei circuite, în ordinea NU, ȘI, SAU, ca în Figura 1.
2. Circuitul 1 (NU): înainte să setezi intrarea, scrie în Tabelul 1, în coloana „ieșirea estimată”, valoarea lui Y pentru A = 0 și pentru A = 1.
3. Setează A pe 0 și citește Y; scrie valoarea în coloana „ieșirea observată”. Repetă pentru A = 1.
4. Circuitul 2 (ȘI), Tabelul 2: scrie cele 4 ieșiri estimate, apoi setează pe rând combinațiile 00, 01, 10, 11 și scrie ieșirile observate.
5. Circuitul 3 (SAU), Tabelul 3: procedează la fel ca la pasul 4.
6. În ultima coloană a fiecărui rând scrie **Da** dacă ieșirea estimată și cea observată coincid și **Nu** dacă diferă.

7. La un rând cu **Nu**, verifică poziția comutatoarelor și regula porții, apoi citește din nou Y. Notează în secțiunea 7 ce ai găsit.
8. Răspunde la secțiunile 7 și 8.

6. DATE: TABELELE DE VERIFICARE

Tabelul 1. Poarta NU

A	Ieșirea estimată Y	Ieșirea observată Y	Concordă (Da / Nu)
0			
1			

Tabelul 2. Poarta ȘI

A	B	Ieșirea estimată Y	Ieșirea observată Y	Concordă (Da / Nu)
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Tabelul 3. Poarta SAU

A	B	Ieșirea estimată Y	Ieșirea observată Y	Concordă (Da / Nu)
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

7. OBSERVAȚII ȘI DISCUȚII

1. Scrie regula pe care ai folosit-o pentru a estima ieșirea fiecărei porți.

Poarta	Regula folosită
NU	
ȘI	
SAU	

2. Compară tabelele tale din secțiunea 6 cu tabelul NU din Fișa de lucru 2.2 (III.1, tabelul Q), cu tabelul SAU completat de tine la III.2 și cu tabelul ȘI din Fișa de documentare 2.2, §3. Notează orice abatere găsită sau scrie „fără abateri”.

8. CONCLUZII

Scrie trei concluzii legate de obiectivele lucrării.